

# Respuesta transitoria de sistemas discretos

## Índice

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Polo dominante</b>                        | <b>1</b> |
| 1.1. Propiedad del logaritmo complejo . . . . . | 2        |
| <b>2. Ejercicio</b>                             | <b>2</b> |
| 2.1. Paso al plano $s$ . . . . .                | 2        |
| 2.2. Sobrepaso . . . . .                        | 3        |
| 2.3. Valor en estado estable . . . . .          | 3        |
| 2.4. Amplitud pico . . . . .                    | 3        |
| <b>3. Tiempos característicos</b>               | <b>3</b> |
| 3.1. Tiempo pico . . . . .                      | 3        |
| 3.2. Tiempo de establecimiento . . . . .        | 3        |
| 3.3. Tiempo de levantamiento . . . . .          | 3        |
| <b>4. ¿El otro polo afecta?</b>                 | <b>4</b> |
| <b>5. Frecuencia natural y amortiguamiento</b>  | <b>4</b> |
| <b>6. Variantes del ejercicio</b>               | <b>4</b> |
| 6.1. Si se cambia el polo real a 0.7 . . . . .  | 4        |
| 6.2. Si se cambia el cero a 0.7 . . . . .       | 4        |
| 6.3. Si el cero pasa a 1.1 . . . . .            | 4        |

*Transcripción de las páginas 31, 32, 35 y 36 del cuaderno.*

## 1. Polo dominante

**Polo dominante:** el polo más cercano a  $z = 1$ .

$$z_i = e^{Ts_i} \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i \longrightarrow \text{identifica el polo dominante}$$

## 1.1. Propiedad del logaritmo complejo

$$z_i = x + jy = r e^{j\theta} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\ln(x + jy) = \ln(re^{j\theta}) = \ln r + \ln e^{j\theta} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ln r + j\theta}$$


---

## 2. Ejercicio

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad T = 0.2 \text{ s}$$

$$z_1 = 0.4 \quad z_{2,3} = 0.8 \pm 0.4j$$

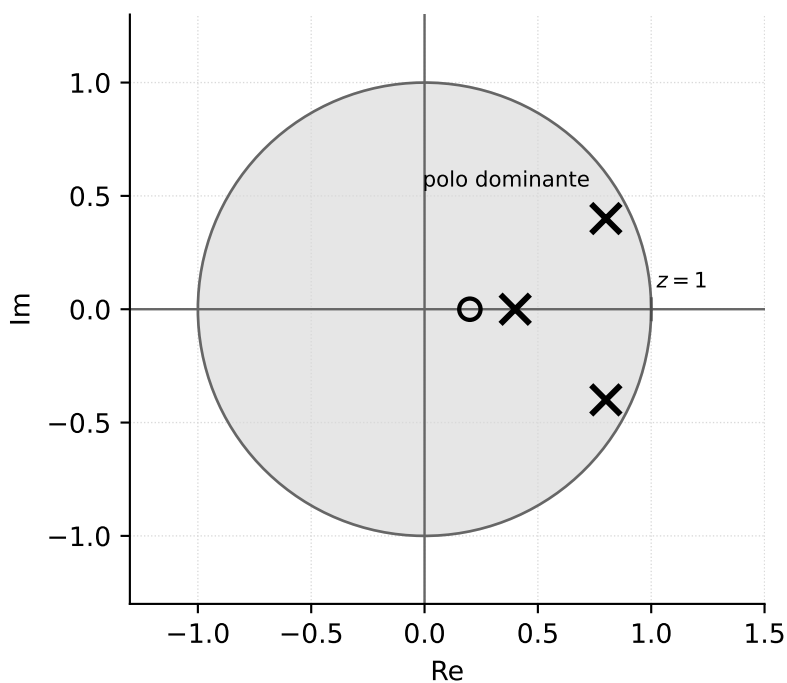


Figura 1: Polos y ceros en el plano z

### 2.1. Paso al plano s

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i = \frac{1}{0.2} \ln(0.8 \pm j0.4)$$

$$s_i = \frac{1}{0.2}(-0.11157) + j0.463 \quad \Rightarrow \quad s_i = -0.55785 \pm j2.315$$

De ahí se toman:

$$\sigma = 0.5579 \quad \omega_d = 2.315$$

## 2.2. Sobrepasso

$$M_p = e^{-\frac{\sigma\pi}{\omega_d}} = 0.4691$$

## 2.3. Valor en estado estable

Para el  $y_{ss}$  se halla  $K_{st}$  **en discreto**, porque no se tiene la  $G(s)$ :

$$K_{st} = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} = 6.67$$

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} = 6.67$$

## 2.4. Amplitud pico

$$y_p = y_{ss}(1 + M_p) = 9.80$$

---

# 3. Tiempos característicos

## 3.1. Tiempo pico

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.315} = 1.357 \text{ s}$$

$$\frac{1.357 \text{ s}}{0.2} = 6.78 \approx 7 \text{ muestras}$$

## 3.2. Tiempo de establecimiento

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 7.17 \text{ s} \approx 36 \text{ muestras}$$

## 3.3. Tiempo de levantamiento

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{\sigma}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2.315}{0.5579}\right) = 1.33$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.78 \text{ s}$$

---

#### 4. ¿El otro polo afecta?

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.4) = -4.58$$

Criterio: se toma la parte real del polo dominante y se multiplica por 5. Si

$$|\operatorname{Re}(s_{dom})| \times 5 < |\operatorname{Re}(\text{otro polo})|$$

el otro polo no impacta. Aquí:

$$0.5579 \times 5 = 2.789 \quad \text{frente a} \quad s_3 = -4.58$$

#### 5. Frecuencia natural y amortiguamiento

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = 2.381 \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = 0.234$$

---

#### 6. Variantes del ejercicio

##### 6.1. Si se cambia el polo real a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.7)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.7) = -1.78 \quad K_{st} = \frac{0.8}{(0.3)(0.2)} = 13.33 \quad \text{sobrepico: 23.5 \%}$$

##### 6.2. Si se cambia el cero a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.7}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad K_{st} = 2.5 \quad \text{sobrepico: 80.4 \%}$$

**La inestabilidad la dan los polos; los ceros no influyen.**

##### 6.3. Si el cero pasa a 1.1

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

Se invierte el estado estable.